

## Lista 7 ME310

1. Sejam  $X$  e  $Y$  variáveis aleatórias independentes tais que  $P(X = -1) = P(X = 1) = 1/2$  e  $Y \sim U(-1, 1)$ . Determine a distribuição de  $Z = X + Y$  de duas maneiras:

- (a) Obtendo a função de distribuição de  $Z$  por condicionamento em  $X$ .
- (b) Calculando a função geradora de momentos de  $Z$ .
- (c) Podemos dizer que a distribuição  $Z$  é simétrica?. Justifique;

2. Dado  $X$  uma variável aleatória com função densidade de probabilidade descrita por

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-2x} + \frac{1}{2}e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{o.c} \end{cases}$$

- (a) Use esta fgm para computar o segundo momento de  $X$ ;
- (b) Se  $Y \sim \exp(2)$  is independente de  $X$ , então obtenha a fgm de  $X + Y$ .

3. Seja  $X$  e  $Y$  duas v. a. contínuas com mesma distribuição. Mostre que

- (a) Se  $X$  e  $Y$  são independentes, então  $X - Y$  tem distribuição simétrica em torno de zero;
- (b) Se  $X$  e  $Y$  tomam dois valores, então  $X - Y$  tem distribuição simétrica em torno de zero;

4. A função geradora de momentos conjunto de  $X_1$  e  $X_2$  é

$$M(t_1, t_2) = \left[ \frac{1}{3}(e^{t_1+t_2} + 1) + \frac{1}{6}(e^{t_1} + e^{t_2}) \right]^2.$$

- (a) Obtenha  $E(X_1)$  e  $E(X_2)$
- (b) Calcule as covariâncias entre  $X_1$  e  $X_2$ ;

5. A densidade conjunta de  $X$  e  $Y$  é dada por

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y} e^{-\frac{(x-y)^2}{2}} \quad 0 < y < \infty, -\infty < x < \infty$$

- (a) Calcule a função geratriz de momentos conjunta de  $X$  e  $Y$ ;
- (b) Calcule as funções geratrizes de momentos individuais;
- (c) Obtenha  $Cov(X, Y)$ .

6. Sejam  $X$  e  $Y$  variáveis aleatórias independentes tais que  $X \sim N(0, 1)$  e  $Y \sim N(0, 2)$ . Sejam  $Z = X + Y$  e  $W = X - Y$ .

- (a) Calcule as funções geradoras de momentos de  $Z$  e  $W$ ;
- (b) mostre que  $Z$  e  $W$  são identicamente distribuídas mas não são independentes.

7. Mostre que se  $X$  tem distribuição Cauchy-padrão, então  $\varphi_{2X}(t) = \varphi_X^2(t)$ . (Pode usar, sem provar:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(xt)}{1+x^2} dx = e^{-|t|}.)$$

8. (a) Suponha que  $X \sim \exp(\lambda)$  e mostre que a função característica de  $X$  é

$$\varphi(x) = \frac{\lambda}{\lambda - it} = \frac{\lambda^2 + it\lambda}{\lambda^2 + t^2}.$$

- (b) Seja  $Y$  exponencial dupla com densidade

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|y|}, y \in \mathbb{R}.$$

Calcule a função característica de  $Y$ . (*Sugestão:* Use simetria e o item(a)).